

TP SPC

Statistique industrielle

Etude de la normalité et d'indices de Capabilité du diamètre d'une Butée

Contenu des dossiers :

Présentation	Contrôle statistique	2
Dossier réponse	Travail réalisé sur papier	3
Dossier de référence	Cartes de contrôle – Normalité - Capabilité	7
Dossier technique	Dessin technique	10

Présentation

Contrôle statistique

1. Présentation :

Une entreprise de sous-traitance réalise une série renouvelable de 1500 butées par mois. Le dessin de définition en est donné dans le dossier technique.

2. Système étudié :

On réalise le contrôle statistique du diamètre du téton de la pièce.

3. Objet :

Le contrôle se réalise à côté du poste de tournage (chariotage et dressage) et concerne la cote $\varnothing 12 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,15 \end{smallmatrix}$.

4. Principe du contrôle :

Durant la fabrication, le contrôleur qualité prélève à intervalles régulier 10 échantillons de 5 pièces, soit au total 50 pièces, lui permettant d'effectuer une étude statistique.

5. Travail demandé :

Il s'agit de réaliser avec le logiciel Microsoft Excel ou R :

- la carte de contrôle des moyennes d'échantillons X et des étendues R
- de déterminer si les données sont distribuée normalement
- la détermination de la capabilité du procédé employé pour le dressage de cette pièce.

6. Matériel de contrôle mis à disposition :

Micromètre 0 - 25.

CFAI-CENTRE VDL		TP SPC		
Etude de la normalité et d'indices de Capabilité		SJ		2/10

Cartes de contrôle par mesures

1. Inscrire la cote des échantillons N° 7 à 10 dans le tableau des résultats de mesures ci-dessous et finir de compléter.

- vous pouvez faire un copier-coller dans Excel
- si vous utilisez R prendre le fichier csv : <https://sjaubert.github.io/SPCR/diameter.csv> (bien sûr il manque les 4 derniers échantillons). Pour l'utilisation de R vous pouvez-vous inspirer de ces études :

<https://sjaubert.github.io/SPCR/capability.html>

https://sjaubert.github.io/SPCR/Capability_non_normal_data.html

	1	11,87	6	11,87	11	11,91	16	11,89	21	11,91	26	11,85	31		36		41		46	
	2	11,86	7	11,85	12	11,9	17	11,91	22	11,92	27	11,91	32		37		42		47	
	3	11,84	8	11,86	13	11,86	18	11,89	23	11,93	28	11,92	33		38		43		48	
	4	11,88	9	11,84	14	11,88	19	11,88	24	11,89	29	11,93	34		39		44		49	
	5	11,87	10	11,89	15	11,87	20	11,92	25	11,9	30	11,9	35		40		45		50	
Somme ΣX	59,32		59,31		59,42		59,49		59,55		59,51		0		0		0		0	
	11,864		11,862		11,884		11,898		11,91		11,902		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Etendue R	0,04		0,05		0,05		0,04		0,04		0,08		0		0		0		0	

CFAI-CENTRE VDL

TP SPC

**Etude de la normalité et
d'indices de Capabilité**



3/10

2. Tracer la carte de contrôle de la moyenne et la carte de contrôle de l'étendue.

3. A l'aide du dossier de référence, calculer les valeurs suivantes :

	Calculs	Résultats
Moyenne des moyennes d'échantillons $\bar{\bar{X}}$		
Moyenne des étendues $\bar{R}$		

4. A l'aide du dossier de référence, calculer les valeurs suivantes et reporter-les sur la carte de contrôle.

LCS, LCI, LC2 en rouge.

LSS, LSI, LS2 en vert.

	Calculs	Résultats à reporter sur la carte de contrôle
Limite de contrôle supérieure de la moyenne LCS		
Limite de contrôle inférieure de la moyenne LCI		
Limite de surveillance supérieure de la moyenne LSS		
Limite de surveillance inférieure de la moyenne LSI		
Limite de contrôle supérieure de l'étendue LC2		
Limite de surveillance supérieure de l'étendue LS2		

CFAI-CENTRE VDL		TP SPC		
Etude de la normalité et d'indices de Capabilité		SESSION		4/10
				

5. Analyser la carte de contrôle et tirer une conclusion.

6. Déterminer si la distribution des diamètres relevée est normale par un graphique Quantile-Quantile ou un test de Shapiro

5. A l'aide du dossier de référence, calculer le coefficient de capabilité du procédé.

6.1. Calculer σ .

6.2. Calculer le coefficient de capabilité du procédé Cpk.

6.3. Conclure quant à la valeur du coefficient de capabilité du procédé Cpk.

Dossier de référence

I. Cartes de contrôle par mesures

1. Cas d'utilisation :

Deux cas peuvent être pris en considération lors de l'établissement d'une carte de contrôle :

- le processus de fabrication est nouveau : la moyenne m_0 et l'écart-type σ_0 ne sont pas connus,
- le processus de fabrication a déjà été élaboré : la moyenne m_0 et l'écart-type σ_0 sont connus.

2. Cas où les valeurs types ne sont pas connues :

Dans le cas de la mise en place d'un nouveau processus de fabrication, de l'utilisation d'un nouveau matériel, d'une nouvelle matière première, etc., on ne peut pas encore connaître les valeurs de la moyenne et de l'écart-type que l'on va obtenir. Pour avoir une bonne image statistique du procédé, il faut suffisamment de relevés. La norme en préconise 100 à 200.

Si le nombre de relevés est noté n et que le nombre d'échantillons est noté r , on déterminera les valeurs types par les moyens suivants.

Les limites de contrôle LC et limites surveillance LS font intervenir des coefficients qui dépendent de l'effectif de l'échantillon et sont donnés dans le tableau au § 4.

2.1. Détermination de la moyenne :

Soient $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots$ les moyennes des échantillons. La moyenne des moyennes des échantillons est :

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \dots + \bar{X}_r}{r}$$

2.2. Détermination de l'étendue :

Soient $R_1, R_2, \dots$ les étendues des échantillons. L'étendue moyenne des échantillons est :

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_r}{r}$$

2.3. Détermination de l'écart-type moyen des échantillons :

Soient $S_1, S_2, \dots$ les écarts-types des échantillons. L'écart-type moyen des échantillons est :

$$\bar{S} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_r}{r}$$

2.4. Détermination des limites pour la carte de contrôle de la moyenne :

$$LC = \bar{\bar{X}} \pm A'c \times \bar{R} \qquad LS = \bar{\bar{X}} \pm A's \times \bar{R}$$

2.5. Détermination des limites pour la carte de contrôle de l'étendue :

$$LC = D'c_2 \times \bar{R} \qquad LS = D's_2 \times \bar{R}$$

2.6. Détermination des limites pour la carte de contrôle de l'écart-type :

$$LC = B'c_2 \times \bar{S} \qquad LS = B's_2 \times \bar{S}$$

CFAI-CENTRE VDL		TP SPC		
Etude de la normalité et d'indices de Capabilité			 PÔLE FORMATION Centre-Vall de Loos LA FABRIQUE DE L'AVENIR	7/10

3. Cas où les valeurs types sont connues :

Ce cas apparaît lorsque le processus de fabrication a déjà été effectué (reprise d'une fabrication avec les mêmes paramètres). Il est donc possible de calculer les limites de contrôle et de surveillance puis d'effectuer le contrôle puisque la moyenne m_0 et l'écart-type σ_0 sont connus. Les coefficients, qui dépendent de l'effectif de l'échantillon, sont donnés dans le tableau au § 4.

3.1. Détermination des limites pour la carte de contrôle de la moyenne :

$$LC = m_0 \pm A_c \times \sigma_0$$

$$LS = m_0 \pm A_s \times \sigma_0$$

3.2. Détermination des limites pour la carte de contrôle de l'étendue :

$$LC = D_{c2} \times \sigma_0$$

$$LS = D_{s2} \times \sigma_0$$

3.3. Détermination des limites pour la carte de contrôle de l'écart-type :

$$LC = B_{c2} \times \sigma_0$$

$$LS = B_{s2} \times \sigma_0$$

4. Coefficients pour cartes de contrôle par mesures :

Effectif des échantillons	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A _c	2,185	1,784	1,545	1,382	1,262	1,168	1,092	1,03	0,977	0,932	0,892
A _s	1,386	1,132	0,98	0,876	0,8	0,741	0,693	0,653	0,62	0,591	0,566
A' _c	1,937	1,054	0,75	0,594	0,498	0,432	0,384	0,347	0,317	0,295	0,274
A' _s	1,229	0,668	0,476	0,377	0,316	0,274	0,244	0,22	0,202	0,186	0,174
B _{c1}	0,001	0,026	0,078	0,135	0,187	0,233	0,274	0,309	0,339	0,367	0,391
B _{c2}	2,327	2,146	2,017	1,922	1,849	1,791	1,744	1,704	1,67	1,64	1,614
B _{s1}	0,022	0,13	0,232	0,311	0,372	0,420	0,459	0,492	0,52	0,543	0,564
B _{s2}	1,585	1,568	1,529	1,493	1,462	1,437	1,415	1,396	1,379	1,365	1,352
D _{c1}	0	0,06	0,2	0,37	0,54	0,69	0,83	0,96	1,08	1,2	1,3
D _{c2}	4,65	5,06	5,31	5,58	5,62	5,73	5,82	5,9	5,97	6,04	6,09
D _{s1}	0,04	0,3	0,59	0,85	1,06	1,25	1,41	1,55	1,67	1,78	1,88
D _{s2}	3,17	3,68	3,98	4,2	4,36	4,49	4,61	4,7	4,79	4,86	4,92
D' _{c1}	0	0,04	0,1	0,16	0,21	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,4
D' _{c2}	4,12	2,99	2,58	2,36	2,22	2,12	2,04	1,99	1,94	1,9	1,87
D' _{s1}	0,04	0,18	0,29	0,37	0,42	0,46	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58
D' _{s2}	2,81	2,17	1,93	1,81	1,72	1,66	1,62	1,58	1,56	1,53	1,51

Les indices 1 et 2 indiquent respectivement les limites inférieures et supérieures.

II. Capabilité du procédé :

Alors que la capacité machine représente la mesure de la performance de la machine seule, la capacité du procédé définit la performance de l'ensemble des facteurs du processus de fabrication. C'est-à-dire qu'il ne reste comme causes de variabilité ou de dispersion, que des causes aléatoires comme les variations de température durant l'usinage, le travail en butée, les jeux des éléments de la machine...

Il existe deux indicateurs du procédé :

- l'indice de capacité procédé C_p ;
- l'indice de capacité C_{pk} .

1. Indice de capabilité procédé Cp :

Il permet d'apprécier la dispersion.

$$C_p = \frac{\text{intervalle de tolérance}}{\text{étendue du procédé}} = \frac{IT}{6 \times \sigma_i} = \frac{T_s - T_i}{6 \times \sigma_i}$$

Cp	indice de capabilité procédé
IT	intervalle de tolérance de la cote fabriquée
Ts	borne supérieure de la tolérance de la cote fabriquée
Ti	borne inférieure de la tolérance de la cote fabriquée
σ_i	écart-type instantané $\frac{\bar{R}}{d_n}$ dans le cas d'un prélèvement de k échantillons de n pièces chacun
$\bar{R}$	moyenne des étendues des échantillons
dn	coefficient variant en fonction de la taille de l'échantillon

2. Indice de capacité Cpk :

Il permet d'apprécier la dispersion et le centrage.

$$C_{pk} = \frac{\overline{T_s} - \overline{x}}{3 \times \sigma_i} \text{ ou } C_{pk} = \frac{\overline{x} - \overline{T_i}}{3 \times \sigma_i}$$

Seule la valeur minimale est à conserver

$\bar{\bar{x}}$	moyenne des moyennes des échantillons
-----------------	---------------------------------------

3. Exploitation de l'indice Cpk :

$C_{pk} < 1$	Le procédé n'est pas capable de maintenir toute la production dans les spécifications
$1 < C_{pk} < 1,33$	Minimum acceptable, il faut améliorer le procédé
$1,34 < C_{pk} < 2$	Indice bon
$C_{pk} > 2$	Indice excellent

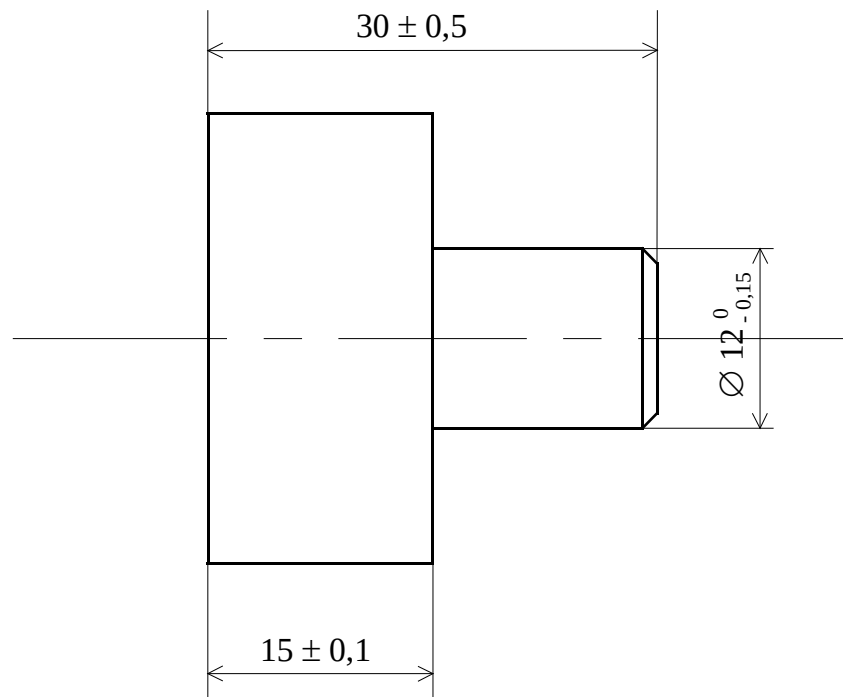
4. Coefficient d_n pour cartes de contrôle (n'a de sens que si la distribution est normale !!)

Nombre de pièces n par échantillon	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coefficient d _n	1,128	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,847	2,970	3,078	3,173	3,258

CFAI-CENTRE VDL	TP SPC		
Etude de la normalité et d'indices de Capabilité			9/10

Dossier technique

Dessin de définition de la butée.



Matière : AU4G

CFAI-CENTRE VDL		TP SPC		
Etude de la normalité et d'indices de Capabilité			 PÔLE FORMATION Centre-Val de Loire LA FABRIQUE DE L'AVENIR	10/10